CSS相关面试题

1 浏览器盒模型?

```
盒模型分为两种: IE 盒模型和 W3C 盒模型
W3C 标准盒模型: 宽度/padding/border/margin 都是单独分开的
IE 盒模型: 宽度 = 内容宽度+padding+border 是一起的
```

2 清除浮动的方式

```
1. 在子元素并级后面添加一个新元素，添加 clear：both 属性
优点：通俗易懂，容易掌握
缺点：添加无意义空标签，不方便后期维护
2. 给父元素添加 overflow:hidden
优点：代码较少，简单方便
缺点：不能配合定位使用
3. ：after 方法（作用于浮动元素的父元素）
.clearfix:after{
    content:"";
    display: block;
    height:0;
    clear:both;
    visibility:hidden;
}
/* 为兼容 IE6,IE7，因为 ie6,ie7 不能用 after 伪类 */
.clearfix{
    zoom:1;
}

优点：结构和语义化完全正确
缺点：复用方式不当，会造成代码量增加
```

3 CSS 选择器有哪些?哪些属性可以继承?

```
选择器: ID 选择器 (#ID)
    Class 选择器 (.class 名)
    标签选择器 (标签)
    通配符 (*)
    相邻选择器 (div+p)
    子选择器 (div>p)
    后代选择器 (div p)
    多个选择器 (div,p,a,ul)
    伪类选择器 (a:hover)


可继承样式: font-size/fon-family/color [ul/li/ol/dl/dd/dt]
不可继承样式:width/height/margin/padding/border
```

4 伪类选择器和伪元素的区别:

```
伪类用于向某些选择器添加特殊效果（单冒号）
伪元素用于将某个特殊的东西添加到某些元素的前后（双冒号）
```

伪类:

伪类	作用
:active	将样式添加到被激活的元素
:focus	将样式添加到被选中的元素
:hover	当鼠标悬浮在元素上方时，向元素添加样式
:link	将特殊的样式添加到未被访问过的链接
:visited	将特殊的样式添加到被访问过的链接
:first-child	将特殊的样式添加到元素的第一个子元素
:lang	允许创作者来定义指定的元素中使用的语言

伪元素:

伪元素	作用
:first-letter	将特殊的样式添加到文本的首字母
:first-line	将特殊的样式添加到文本的首行
:before	在某元素之前插入某些内容
:after	在某元素之后插入某些内容

5 ::after/:after 与::before/:before 的区别?

```
:before 在元素之前添加效果/:after 是在元素之后添加效果
:after/:before 是 CSS2 提出的,兼容 IE8
::after/::before 是 CSS3 为了区分伪类和伪元素的做出的差 别,为了避免兼容性问题,习惯性的还是写:after/:before;
```

6 CSS 样式优先级计算法

```
三条标准:
1/就近原则,后加样式优于前面的样式
2/内嵌样式>内联样式>外联样式
3/!Important 大于一切样式
权重计算规则:
内联样式:style=""-----权值 1000
ID 选择器: #ID -----权值 100
类/伪类/属性选择器 -----权值 10
类型选择器和伪元素 :div/p------权值 1
继承的样式没有权值
```

7 CSS3 新特性和伪类有哪些?

```
新特性:
border-radius(圆角)/box-shadow(阴影)
text-shadow(文字阴影)/线性渐变(line-gradient)/transform 各种 样式(旋转/缩放/定位[xyz]/倾斜)
增加了更多的 CSS 旋转武器,背景颜色加入了 rgba
Border-images/媒体查询/多栏布局

新增伪类:
P: first-of-type 选择属于其父元素中的同类型的第一个 P 元素
P:last-of-type 选择其父元素中的同类型的最后一个 P 元素
::after/::before 在元素之前或之后添加内容
::disabled 控制表单控件的禁用状态
::checked 单选框或复选框被选中
```

8 less 的一些优势

```
1. 结构清晰，便于扩展
2. 可以方便的屏蔽浏览器私有语法差异
3. 可以轻松实现多重继承
4. 完全兼容 CSS 代码，可以方便的应用到老项目中。Less 知识在 CSS 语法上做 了扩展，所以老的 CSS 代码也可以与 Less 代码一同编译

缺点：必须要编译，无论在客户端还是服务器端，都是一种额外的花销
```

9 如何居中 div?

```
水平居中使用 margin(0 auto)
垂直居中:position:absolute;
        top:50%;
        Left:50%;
        transform:translate(-50%,-50%)
        或者考虑 display:table-cell;
        Text-align:center;
        Vertical-align:middle;
```

10 Display 有哪些哪些值?说明他们的作用

```
block 元素转化为块级元素
inline 元素转化为行内元素
inline_block 元素转化问行内块元素
None 次元素不会显示,脱离文档流
List-item 元素转化为行内样式,并添加列表样式(如 UL 下的 li)
Table 元素会以块级表格来显示
Inherit 继承父元素 display 属性
```

11 Position 的值?

```
Relative 相对定位(相对于原来位置定位,不脱离文档流)
Absolute 绝对定位(相对于他最近的定位父元素定位,脱离文档流)
Fixed 窗口定位(相对于浏览器窗口进行定位,脱离文档流)
Static ['stætɪk] 默认值,不定位
Inherit 继承父元素的 position 属性
```

12flex 布局以及常用属性

```
flex 布局可以完美实现响应式布局
```

1.以下6个属性设置在容器上

flex-direction	row/row-reverse/column/column-reverse	决定主轴的方向（即项目的排列方向）
flex-wrap	wrap/nowrap/wrap-reverse	决定项目排列方式
flex-flow	<flex-direction>|<flex-wrap>	前两者简写形式，默认flex-flow:row nowrap
justify-content	flex-start/flex-end/center/space-between/space-around	决定项目在主轴的对齐方式 * space-between：两端对齐，项目之间的间隔都相等。 * space-around：每个项目两侧的间隔相等。所以，项目之间的间隔比项目与边框的间隔大一倍。
align-items	flex-start/flex-end/center/baseline/stretch	定义项目在交叉轴上如何对齐 * baseline：项目的第一行文字的基线对齐。 * stretch（默认值）：如果项目未设置高度或设为auto，将占满整个容器的高度。
align-content	flex-start/flex-end/center/space-between/space-around/stretch	定义多根轴线的对齐方式。如果项目只有一根轴线，该属性不起作用。

2.以下6个属性设置在项目上

oreder	.item{order:1}	定义项目的排列顺序。数值越小，排列越靠前，默认为0。
flex-grow	.item{flex-grow: <number>}	定义项目的放大比例，默认为0，即如果存在剩余空间，也不放大。 (如果所有项目的flex-grow属性都为1，则它们将等分剩余空间（如果有的话）。如果一个项目的flex-grow属性为2，其他项目都为1，则前者占据的剩余空间将比其他项多一倍。)
flex-shrink	.item{flex-shrink: <number>/*default 1*/}	定义项目的缩小比例，默认为1，即如果空间不足，该项目将缩小。(如果所有项目的flex-shrink属性都为1，当空间不足时，都将等比例缩小。如果一个项目的flex-shrink属性为0，其他项目都为1，则空间不足时，前者不缩小。)
flex-basis	.item{flex-basis:length/*default auto*/}	定义在分配多余空间之前，项目占据的主轴空间（main size）。浏览器根据这个属性，计算主轴是否有多余空间。它的默认值为auto，即项目的本来大小。(注：它可以设为跟width或height属性一样的值（比如350px），则项目将占据固定空间。)
flex	.item{flex:none}	是flex-grow, flex-shrink 和 flex-basis的简写，默认值为0 1 auto。后两个属性可选。 该属性有两个快捷值：auto (1 1 auto) 和 none (0 0 auto)。
align-self	.item { align-self: auto | flex-start | flex-end | center | baseline | stretch; }	允许单个项目有与其他项目不一样的对齐方式，可覆盖align-items属性。默认值为auto，表示继承父元素的align-items属性，如果没有父元素，则等同于stretch。

13请解释一下 CSS3 的 flexbox(弹性盒布局模型),以及适用场 景?

```
是一个用于页面布局的新 CSS 功能 ,规定框内的子元素是否可以伸缩器 尺寸
```

14 如何实现满屏品字布局?

```
上面 div 宽度 100%;
下面两个宽度 width50%+float/display:inline/inlin-block;
```

15 li 与 li 之间有看不见的空白间隙是什么原因引起来的?

```
行内块排列会受到(空格/回车)等的影响,因为空格也属于字符,把字符大小设置为0就可以
```

16 为什么要初始化 css 样式?

```
浏览器的兼容性问题,有些浏览器对标签的默认值是不一样的,如果没有设置 CSS 初始化,浏览器之间的页面会有差异,最简单的方式:
*{ padding ; 0 ; margin : 0 ; }
```

17CSS 中的 visibility 属性的 collapse属性是干嘛 的?

```
1、一般情况和 visibility：hidden 一样，不脱离文档流
2、在 table 的 tr 元素，脱离文档流
3、在 table 的 td 元素中，不脱离文档流
```

18 移动端的布局用过媒体查询吗?

```
媒体查询主要用于响应式页面,媒体查询通过页面浏览设备的窗口宽度， 完成相应的样式
<style>@media(min-width)and(max-width){样式}</style>
```

19 什么是响应式页面

```
响应式页面主要为了配合各种用户设备的窗口宽度,主要用得到的一个是 媒体查询,一个是 bootstrap,一个是 rem 单位,rem 根据页面字体大小等比缩放， 可以用 vw/vh+rem,vw/vh 是将窗口大小评分为 100 份;
```

20 CSS 媒体查询的原理是什么？

```
窗口的 onresize 事件，得到窗口大小匹配对应的样式修改
```

21 CSS 预处理器(sass 和 less)用过吗?

```
个人比较喜欢less,结构清晰,可以与html结构保持一致,省去了css多层选择 器的用法
```

22 使用 CSS 预处理的优缺点分别是什么？

```
优点：
提高 CSS 可维护性
易于编写嵌套选择器 引入变量，增添主题功能。
可以在不同的项目中共享主题文件。

缺点：
需要预处理工具
重新编译的时间可能会很慢
```

23 CSS 优化/提高性能的方法有哪些?

```
使用 css 预处理器(less/sass),增加代码可复用性,方便项目的协作开发,可维 护性
```

24 浏览器是怎么解析 CSS 选择器的?

```
样式系统优先从关键选择器开吃匹配,通过权重,先找祖先元素,再一级一 级查下去,如果匹配则使用样式,如果不匹配则放弃
```

25 Css 如何实现横向滚动与竖向滚动?

```
横向滚动:父元素:overflow-x:auto; overflow-y:hidden;
竖向滚动:父元素 overflow-x:hidden;overflow-x:auto;
```

26 视觉差效果是如何实现的?

```
给背景图片添加 background-attachment:fixed 属性,将背景固定在窗 口,在使用 background-position:top center 或 0% 0%;后续可以通过 js 修改 background-position 的 top 值,实现背景图片跟随页面上下移动的效果
```

27 设置元素浮动后,元素的 display 值是什么吗?

```
浮动后,元素的 display 值自动变为 display:block;
```

28 怎么让 chrome 支持小于 12px 的文字?

```
一个是使用图片,不知道的话,就说 12 号字体基本就已经是浏览器的自小 号字体,如果字太小,用户阅读内容会很容易产生视觉疲劳感,所以页面中通常是使用 12px 或者大于 12px 的字体,比如:16/18/24/32 号字体,是比较常用的字体大 小
```

29 如果需要手写动画,最小时间间隔是多少?

```
显示器默认 60Hz,一秒刷新 60 次,1000/60,约为 16.7ms
```

30 有一个高度自适应的 div,里面有两个 div,一个高度 100px,一 个如何自适应高度?

```
/父元素 box-sizing:border-box;padding-top:100px;position:relative;
第一个 div position:absolut;
第二个 div height:100%;
```

31 Png/jpg/gif 这些图片格式解释一下?

```
jpg 是正常的图片格式/png 主要设置无背景图片/gif 是动态图片
```

31 Style 标签写在 body 前还是 body 后?

```
正常是写在 body 前的,而且 style 也可以 body 中,但是这回导致 CSS 重 新渲染一次页面,占用一定的时间
```

32 有什么不同的方式可以隐藏内容?

```
visibilty：hidden：元素任然在文档流中，并占用空间；
display：none：元素脱离文档流，不占用空间；
position：left：-999999px：将内容至于屏幕之外
text-index：-9999：只适用于 block 元素中的文本
```

33 消除 transition 闪屏

```
.css {
-webkit-transform-style: preserve-3d;
-webkit-backface-visibility: hidden;
```

```
-webkit-perspective: 1000;
}

过渡动画（在没有启动硬件加速的情况下）会出现抖动的现象，以上的解 决方案只是改变视角来启动硬件加速的一种方式；

启动硬件加速的另外一种方式：
.css {
    -webkit-transform: translate3d(0,0,0);
    -moz-transform: translate3d(0,0,0);
    -ms-transform: translate3d(0,0,0);
    transform: translate3d(0,0,0);
}

启动硬件加速最常用的方式：translate3D，translateZ，transformopacity 属性/过渡动画(需要动画执行的过程中才会创建合成层，动画没 有开始或结束后元素还会回到之前的状态)
will-chang 属性（这个比较偏僻），一般配合 opacity 使用（而且经测 试，除了上述可以引发硬件加速的属性外，其它属性并不会变成复合层）
弊端：硬件加速会导致 CPU 性能占用量过大，电池电量消耗加大；因此， 尽量避免泛滥使用硬件加速。
```

34 如何让图文不可复制

```
-webkit-user-select：none；
-ms-user-select：none；
-moz-user-select：none；
-khtml-user-select：none；
user-select：none；
这些网页为了尊重原创，复制的文本都会被加上一段来源说明，这个是如 何做到的呢？拓展：
大致思路：
1. 答案区域监听 copy 事件，并阻止这个事件的默认行为。
2. 获取选中内容（window.getSelection( )）加上版权信息，然后设置 到剪切板（clipboardata.setData( )）
```

35 em，rem，px 的区别？

```
px 像素单位-----相对长度单位，相对于显示屏分辨率。
特点：IE 无法调整那些使用 px 作为单位的字体大小
国外的大部分网站能够调整的原因在于其使用了 em 或 rem 作 为字体单位，Firefox 能够调整 px 和 em、rem，但是 96%以上的中国网民 使用 IE 浏览器或（内核）

em相对长度单位，相对于当前对象内文本的字体尺寸。如当前对 行内文本的字体尺寸未被人为设置，则相对于浏览器的默认字体尺寸（浏览 器的默认字体大小是 16px。未经调整的浏览器都符合 1em = 16px）
特点：em 的值不是固定的 em 会继承父级元素的字体大小


rem 是 CSS3 新增的一个相对访问（root em，根 em），这 个单位引起了广泛关注。rem 与 em 的区别在于使用 rem 为元素设定字体大 小时，仍然是相对大小，但相对的是 HTML 根元素。这个单位可以根据修改 根元素就成比例的调整字体大小。可避免字体大小逐层复合的连锁反应。
```

36 css 动画与 js 动画的差异

```
1. js 动画代码相对复杂一些
2. 动画运行时，对动画的控制程度上，js 能够让动画暂停、取消、终止， css 动画不能添加事件
3. 从性能看，js 动画多了一个 js 解析的过程，性能不如 css 动画好
```

37 CSS sprite 是什么？有什么优缺点？

```
精灵图，将多个小图片拼接到一个图片中。通过 background-position 和元素尺寸调节需要显示的背景图案
优点：
    减少 http 请求数，极大的提高页面加载速度
    增加图片信息重复度，提高压缩比，减少图片大小
    更换风格方便，只需在一张或几张图片上修改颜色或样式即可实现
缺点：
    图片合并麻烦
    不方便维护
```

38 什么是 FOUC？如何避免

```
flash of Unstyle Content：用户定义样式表加载之前浏览器使用默认样式 显示文档，用户样式加载渲染之后再从新显示文档，造成页面闪烁
解决方法：把样式表放到文档的 head 中
```

39 CSS 在性能优化方面的方法？

```
css 压缩与合并、Gzip 压缩
css 文件放在 head 中，不要使用@import
尽量用缩写、避免用滤镜、合理使用选择器
```

40 stylus、sass、less 区别

```
均具有变量、混合、嵌套、继承、颜色混合五大基本特性
Sass和Less语法较为严谨，Less要求一定要使用大括号{ }，Sass和Stylus 可以通过缩进表示层次与嵌套关系
Sass 无全局变量的概念，Less 和 Stylus 有类似于其他语言的作用于概念
Sass 是基于 Ruby 语言的，而 Less 和 Stylus 可以基于 NodeJS NPM 下 载相应库就进行编译
```